

Matematika praktikum

1. Gyakorlat

Elméleti kiegészítés.

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

1.1. feladat. Alakítsuk szorzattá az alábbi kifejezéseket!

(a) $2a + 4b + 6c$

(b) $2a^3 + 3a^2 + 4a$

(c) $6x^2yz + 4xy^2z + 10xyz^2$

(d) $a(x + y) + b(x + y)$

(e) $4(2a + b) - c(2a + b)$

(f) $ab(2x - 3y) + c(3y - 2x)$

(g) $a(5 - 2b) + b(10 - 4b)$

(h) $x(2b - 4c) + y(3b - 6c)$

(i) $a(x + y) + 2x + 2y$

1.2. feladat. Alakítsuk szorzattá az alábbi kifejezéseket!

(a) $x^2 + 6x + 8$

(b) $x^2 + 8x + 7$

(c) $x^2 + x + 12$

(d) $2x^2 - 4x - 30$

(e) $x^4 + 4x^2 + 3$

(f) $x^3 + 2x^2 - 3x$

1.3. feladat. Oldjuk meg az alábbi egyenleteket a valós számok halmazán!

(a) $x^3 + x^2 - 6x = 0$

(b) $x^4 + 2x^3 + x^2 = 0$

(c) $x^4 - 4x^2 = 0$

1.4. feladat. Oldjuk meg az alábbi egyenlőtlenségeket!

(a) $x^2 - 5x > -6$

(b) $12x - x^2 \leq 38$

(c) $x^2 - x \leq 0$

1.5. feladat. Alakítsuk teljes négyzetté az alábbi kifejezéseket!

(a) $x^2 + 6x + 8$

(b) $x^2 + 4x + 9$

(c) $x^2 + x + 3$

(d) $x^2 - x$

(e) $-x^2 + 3x - 5$

(f) $2x^2 - 8x + 30$

1.6. feladat. Határozzuk meg az alábbi, valós számok halmazán értelmezett másodfokú függvények szélsőértékét!

(a) $f(x) = x^2 - 4x + 5$

(b) $g(x) = x^2 + 10x + 15$

(c) $h(x) = -x^2 - 2x + 1$

1.7. feladat. Alakítsuk szorzattá az alábbi kifejezéseket!

(a) $a^2 - b^2$

(b) $x^2 - 16$

(c) $9 - y^2$

(d) $4x^2 - 1$

(e) $16x^2 - 81y^2$

(f) $a^2b^2 - b^2c^2$

1.8. feladat. Végezzük el a kijelölt műveleteket!

(a) $(a + b)^2$

(b) $(a - b)^2$

(c) $(2a - 3)^2$

(d) $(-3a - 5c)^2$

(e) $(3x^2 - 10y^3)^2$

(f) $\left(a + \frac{1}{a}\right)^2, (a \neq 0)$

1.9. feladat. Alakítsuk szorzattá az alábbi kifejezéseket!

(a) $a^2 + 2ab + b^2$

(b) $a^2 - 2ab + b^2$

(c) $a^2 - 4a + 4$

(d) $x^2 + 6x + 9$

(e) $4x^2 + 4x + 1$

(f) $9a^2 - 30ab + 25b^2$

(g) $a^2c^2 + 2ac + 1$

(h) $5x^2 + 10x + 5$

(i) $-x^2 - 24x - 144$

2. Gyakorlat

Elméleti kiegészítés.

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$$

$$a^n \cdot b^n = (ab)^n$$

$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

$$a^0 = 1 \ (a \neq 0)$$

2.1. feladat. Egyszerűsítsük az alábbi törtet, a változók lehetséges értékei mellett!

(a) $\frac{12x^2y^2z^4}{18x^3y^2z^3}$

(b) $\frac{25a^6b^4c}{5(ab)^3}$

(c) $\frac{40a^2b^{10}c^5}{200a^{12}(b^4c^3)^4}$

(d) $\frac{a-b}{b-a}$

(e) $\frac{2x+2y}{-3y-3x}$

(f) $\frac{(x+5)^2}{2x+10}$

2.2. feladat. Egyszerűsítsük az alábbi törtet, a változók lehetséges értékei mellett!

(a) $\frac{ax+bx+ay+by}{2a+2b}$

(b) $\frac{ab+a+bc+c}{ab+a+b+1}$

(c) $\frac{(x+4)^2}{x^2+6x+8}$

(d) $\frac{a^2+7a+10}{a^2+4a-5}$

(e) $\frac{2x^2-2x-4}{5x^2+25x+20}$

(f) $\frac{x^2-1}{x-1}$

(g) $\frac{(a+b)^2}{a^2-b^2}$

(h) $\frac{(a+b)^2}{a^2+b^2}$

(i) $\frac{a^2-6a+9}{a^2-9}$

2.3. feladat. Vázoljuk az alábbi függvények grafikonját a valós számok halmazának lehető legbővebb részhalmazán!

(a) $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$

(b) $g(x) = \frac{2(x-1)(x+2)}{x^2+x-2}$

(c) $h(x) = \frac{x^3-x}{(1-x)(x+1)}$

2.4. feladat. Végezzük el a kijelölt műveleteket, a változók lehetséges értékei mellett és hozzuk az eredményt a lehető legegyszerűbb alakra!

(a) $\frac{x}{4} \cdot \frac{6}{x^2}$

(b) $\frac{12x^2y}{15x^3} : \frac{30x^4}{10y^2}$

(c) $\frac{2x}{3y} \cdot \frac{4x^2}{5y^2} \cdot \frac{y^3}{x^4}$

(d) $\frac{3x+3y}{5x-5y} \cdot \frac{x^2-y^2}{(x+y)^2}$

(e) $\frac{x^2-x}{x+2} \cdot \frac{x^2-4}{2x-2}$

(f) $\frac{(x+2)^2}{x^2-4} : \frac{x-2}{x^2-4x+4}$

(g) $\frac{x^2-25}{2x+10} \cdot \frac{10-2x}{x^2-10x+25}$

(h) $\frac{x^2+4x+3}{x^2+x-2} \cdot \frac{x^2-3x-10}{x^2-6x-7}$

(i) $(x^4-1) : \frac{x^2-1}{x+1}$

2.5. feladat. Végezzük el a kijelölt műveleteket, a változók lehetséges értékei mellett és hozzuk az eredményt a lehető legegyszerűbb alakra.

$$(a) \frac{2a}{15} + \frac{5a}{6}$$

$$(b) \frac{2}{a^2b} - \frac{5}{2ab^2}$$

$$(c) \frac{2ab - 5a}{b}$$

$$(d) \frac{a-b}{6a^2b} + \frac{5b+c}{4b^2c} - \frac{7a-c}{10c^2a}$$

$$(e) \frac{a}{2a-2} - \frac{a+2}{3a-3}$$

$$(f) \frac{2x}{1-a} + \frac{2x-7}{a-1}$$

2.6. feladat. Oldjuk meg az alábbi egyenleteket!

$$(a) \frac{3x-4}{2} + \frac{7-3x}{4} = \frac{5-4x}{2}$$

$$(b) \frac{2x+5}{2x-2} - \frac{3x+2}{3x-3} = \frac{x}{4x-4}$$

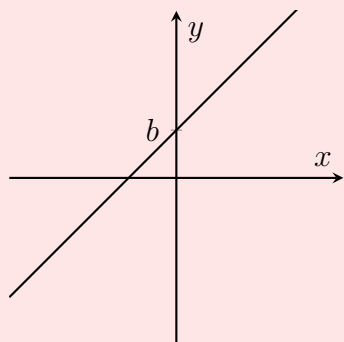
$$(c) 2 \cdot \frac{3x+1}{x-1} = \frac{7}{x^2-1} + 3 \cdot \frac{2x-1}{x+1}$$

$$(d) \frac{x^2+4x+4}{x+2} = 2+x$$

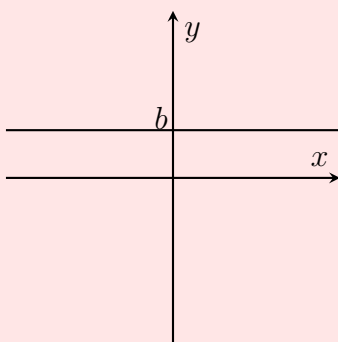
3. Gyakorlat

Elméleti kiegészítés.

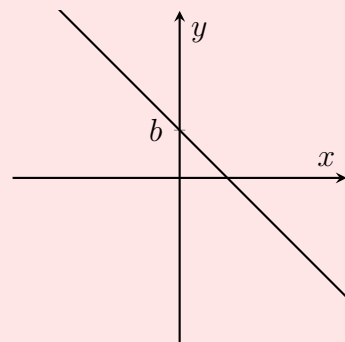
$$y = mx + b \quad (m > 0)$$



$$y = b \quad (m = 0)$$



$$y = mx + b \quad (m < 0)$$



3.1. feladat. Vázoljuk az alábbi függvények grafikonjait!

(a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 3x - 2$

(b) $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = 4$

(c) $h : [-3; 6] \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(x) = -\frac{2}{3}x + 1$

(d) $k : \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}, \quad k(x) = x + 5$

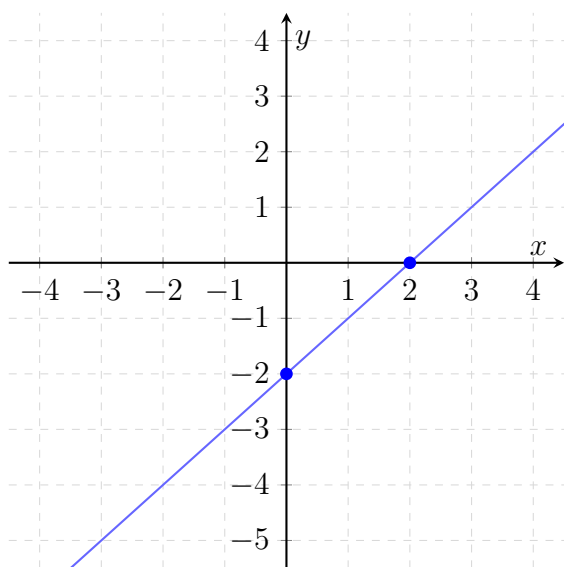
3.2. feladat. Vázoljuk az alábbi függvények grafikonját a valós számok halmazának lehető legbővebb részhalmazán!

(a) $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x - 1}$

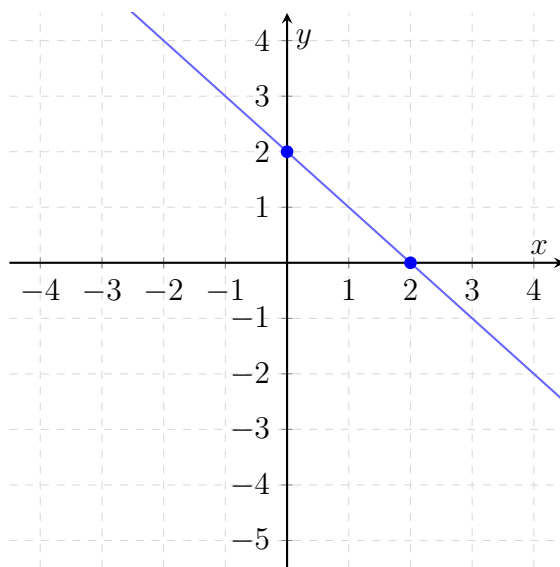
(b) $g(x) = \frac{3(x + 2)(x + 1)}{x^2 + 5x + 6}$

3.3. feladat. Oldjuk meg grafikusan a $2x - 2 = 7 - x$ egyenletet!

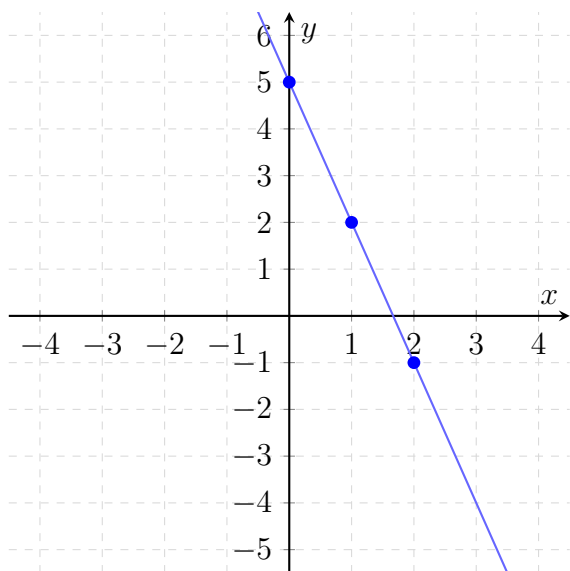
3.4. feladat. Mely lineáris függvények grafikonjai láthatók az alábbi ábrákon? Adjuk meg a hozzárendelési szabályt!



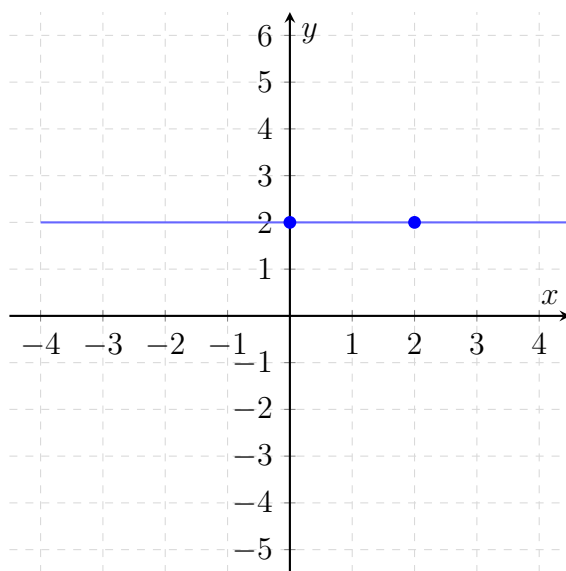
(a)



(b)



(c)



(d)

3.5. feladat. Írjuk fel annak a lineáris függvénynek a hozzárendelési szabályát, amelynek

- (a) meredeksége 2 és (az y tengellyel vett) tengelymetszete 3;
- (b) zérushelye $x = 3$, meredeksége $\frac{1}{2}$;
- (c) y tengelymetszete 5 és nincs zérushelye (a függvény mindenütt értelmezett);
- (d) grafikonja áthalad a $P(1; 5)$ ponton és meredeksége -3 ;
- (e) grafikonja áthalad az $A(2; 3)$ és a $B(4; 6)$ pontokon!

3.6. feladat. Az $f(x) = mx + b$ lineáris függvény hozzárendelési szabályában adjuk meg az m és b paraméterek értékét, ha tudjuk, hogy

- (a) $f(2) = 7$, $f(7) = 17$;
- (b) $f(2) = 7$, $f(7) = 7$!

3.7. feladat. Oldjuk meg az alábbi egyenleteket!

- (a) $(3a + 4) \cdot (1 + a) - (a - 4) \cdot a + 20 = (2a + 1) \cdot (a - 3) + 3$
- (b) $\frac{3x - 4}{2} + \frac{7 - 3x}{4} = \frac{5 - 4x}{2}$
- (c) $\frac{2x + 5}{2x - 2} - \frac{3x + 2}{3x - 3} = \frac{x}{4x - 4}$
- (d) $\frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$
- (e) $\frac{x^2 + 4x + 4}{x + 2} = 2 + x$

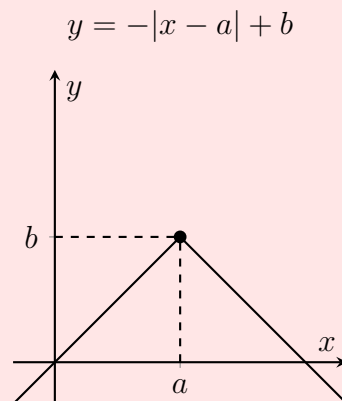
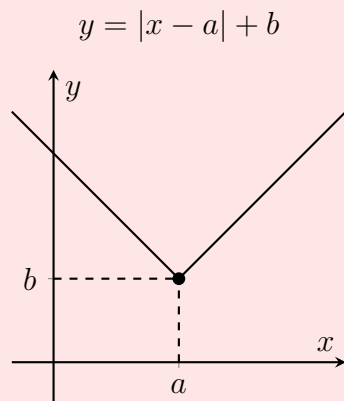
3.8. feladat. Egy tört nevezője 5-tel nagyobb a számlálójánál. Ha a számlálóhoz 14-et adunk, a nevezőből 1-et elveszünk, akkor a tört reciprokával egyenlő törtet kapunk. Melyik az eredeti tört?

3.9. feladat. Két brigád együtt 16 400 transzformátortekercset készített. Az ellenőrzés az egyik brigád által készített tekercseknek a 4%-át, a másikénak pedig 3%-át hibásan szigeteltnek találta, összesen 546 darabot. Hány darab hibátlan tekercset készített külön-külön a két brigád?

3.10. feladat. Évának 18 pénzdarabja van, csupa 20 és 50 forintos. Ha annyi 50 forintosra volna, mint amennyi 20 forintos van és annyi 20 forintos lenne, mint ahány 50 forintos van, akkor kétszer annyi pénze lenne, mint így. Valójában hány forintja van Évának?

4. Gyakorlat

Elméleti kiegészítés.



4.1. feladat. Oldjuk meg az alábbi egyenlőtlenségeket!

(a) $2x - 3 < \frac{x}{3} + 2$

(b) $3x - 2 \geq -x + 2$

(c) $3 \cdot (3 - x) + 5 \cdot (2x - 4) - x > -3 \cdot (4x + 3) + 2$

(d) $(x + 1)^2 - 7x + 11 \geq 13 + (7 - x)^2$

(e) $\frac{3x + 5}{2} - \frac{4x - 7}{6} \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{7 - 3x}{3}$

(f) $\frac{3 + x}{4x - 8} \geq 0$

(g) $\frac{2x + 5}{x - 12} < 0$

4.2. feladat. Béla 3 évvel ezelőtt háromszor annyi idős volt, mint András; 3 év múlva pedig csak kétszer annyi idős lesz. Hány évesek most?

4.3. feladat. Oldjuk meg grafikusán a következő egyenletrendszereket!

(a)
$$\begin{cases} 2x - y = 5 \\ x + y = 4 \end{cases}$$

(b)
$$\begin{cases} 3x - y = 1 \\ 2x + y = -1 \end{cases}$$

4.4. feladat. Oldjuk meg az alábbi egyenletrendszereket!

(a)
$$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ 4x + 2y = 6 \end{cases}$$

(b)
$$\begin{cases} x + 3y = -5 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$$

(c)
$$\begin{cases} 3x - 2y = 8 \\ 5x + 2y = 24 \end{cases}$$

(d)
$$\begin{cases} \frac{x}{2} - 5y = -3 \\ \frac{x}{8} + 10y = 15 \end{cases}$$

4.5. feladat. Rózsa 10.000 Ft-ból szeretne virágpalántákat vásárolni az erkélyládákba. Ha 12 muskátli és 25 petúnia palántát vesz, 160 Ft-ja marad; ha 21 muskátli és 14 petúnia palántát vesz, még 80 Ft-tal ki kell egészítenie a pénzét. Mennyibe kerül egy muskátli, illetve egy petúnia palánta?

4.6. feladat. Ha egy téglalap két párhuzamos oldalpárját egyidejűleg 10-10 cm-rel növeljük, akkor a területe 1000 cm^2 lesz nagyobb, ha viszont egyik párhuzamos oldalpárját 10 cm-rel csökkentjük, a másik oldalpárját pedig 10 cm-rel növeljük, akkor területe 400 cm^2 -rel kisebb lesz. Mekkora a téglalap oldalai?

4.7. feladat. Oldjuk meg az alábbi egyenletrendszereket!

$$(a) \begin{cases} x + y - 3z = -10 \\ x - y + 2z = 3 \\ 2x + y - z = -6 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} 2x - 4y + z = 3 \\ 8x - 2y + 4z = 7 \\ -4x + y - 2z = -14 \end{cases}$$

4.8. feladat. Ábrázoljuk a következő függvények grafikonját!

(a) $x \mapsto |x - 2|$

(b) $x \mapsto |x| - 2$

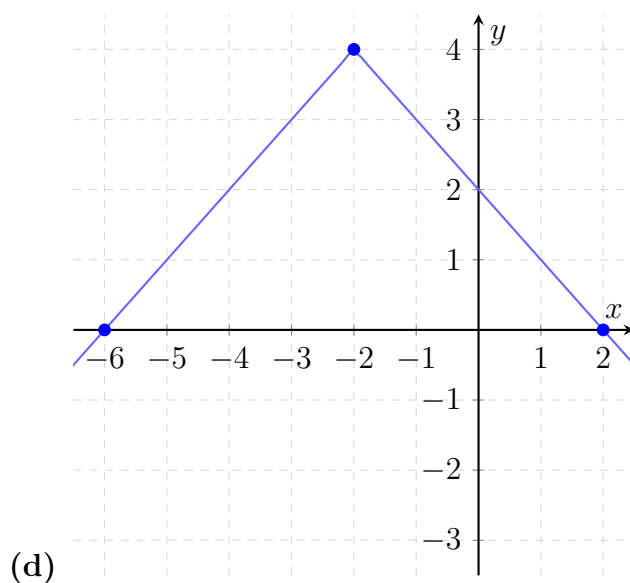
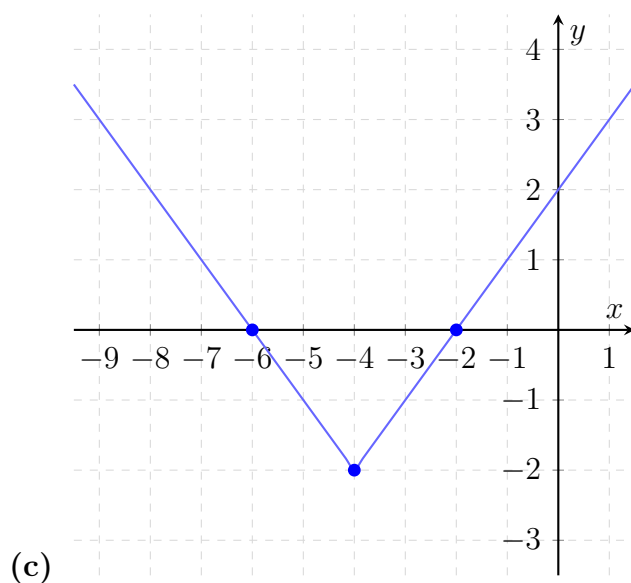
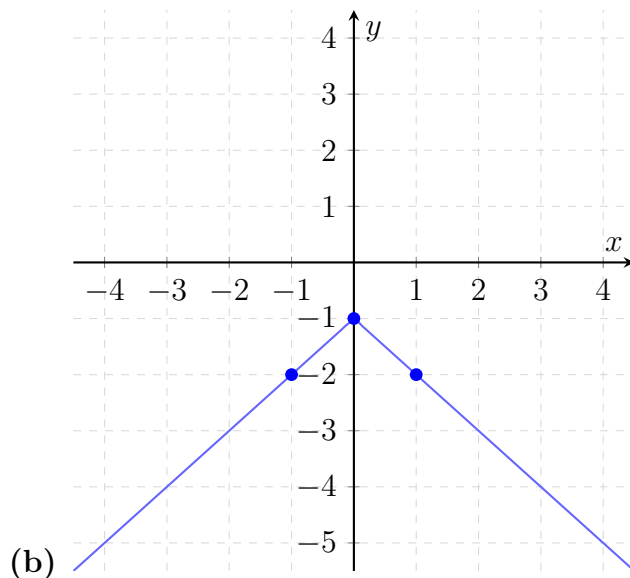
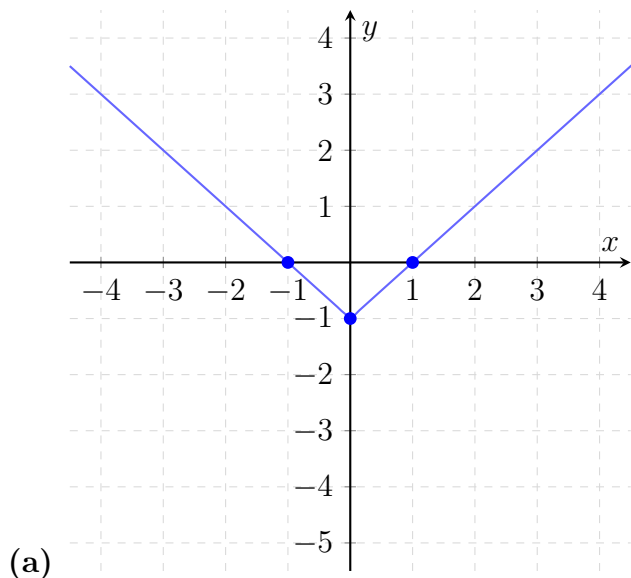
(c) $x \mapsto |x + 1| - 2$

(d) $x \mapsto -|x - 1| + 1$

(e) $x \mapsto 2 \cdot |x + 1| + 1$

(f) $x \mapsto 2 \cdot |x - 3| - 1$

4.9. feladat. Az alábbi ábrákon abszolútérték függvények grafikonja látható. Adjuk meg a függvények hozzárendelési szabályát!



4.10. feladat. Oldjuk meg grafikusan az alábbi egyenleteket, egyenlőtlenségeket!

(a) $|x + 2| = 3$

(b) $|x| - 5 = 3x + 7$

(c) $3 \cdot |x| = x + 4$

(a) $3 \cdot |x| < x + 4$

(b) $|x - 1| - 2 \geq \frac{x}{3} - 1$

(c) $|x + 3| \geq x - 1$

4.11. feladat. A következő feladatot grafikusan oldjuk meg! Hogyan válasszuk meg a p valós paraméter értékét ahhoz, hogy a

$$-|x + 2| + 3 = p$$

egyenletnek

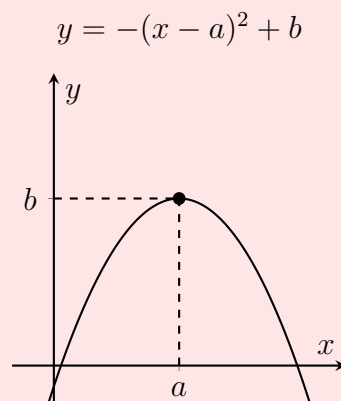
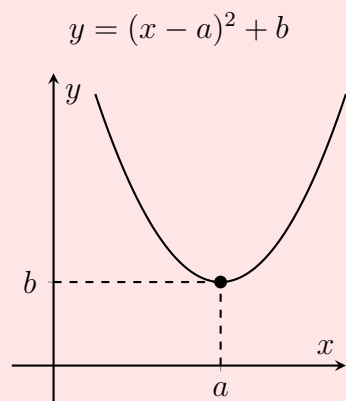
(a) ne legyen valós gyöke;

(b) pontosan egy valós gyöke legyen;

(c) pontosan kettő valós gyöke legyen?

5. Gyakorlat

Elméleti kiegészítés.



5.1. feladat. Vázoljuk az alábbi függvények grafikonját!

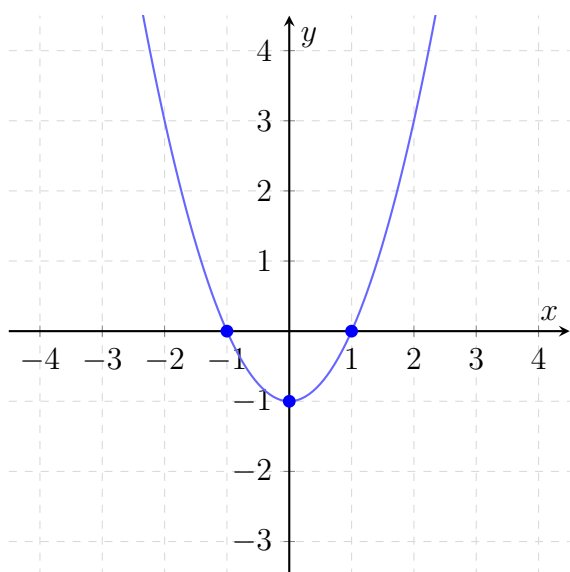
(a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2 - 2$

(b) $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = (x - 1)^2$

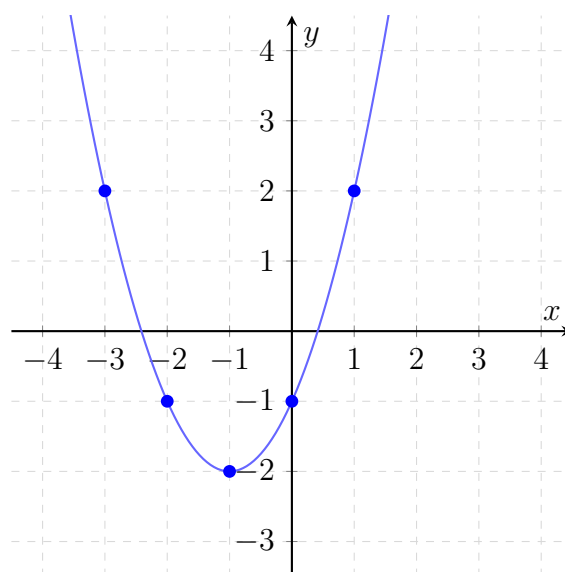
(c) $h : [-3; 1[\rightarrow \mathbb{R}, \quad h(x) = -2x - x^2 + 3$

(d) $k : [-3; \infty[\rightarrow \mathbb{R}, \quad k(x) = \begin{cases} (x + 2)^2 - 2, & \text{ha } -3 \leq x \leq 0, \\ 4 - 2(x - 1)^2, & \text{ha } x > 0. \end{cases}$

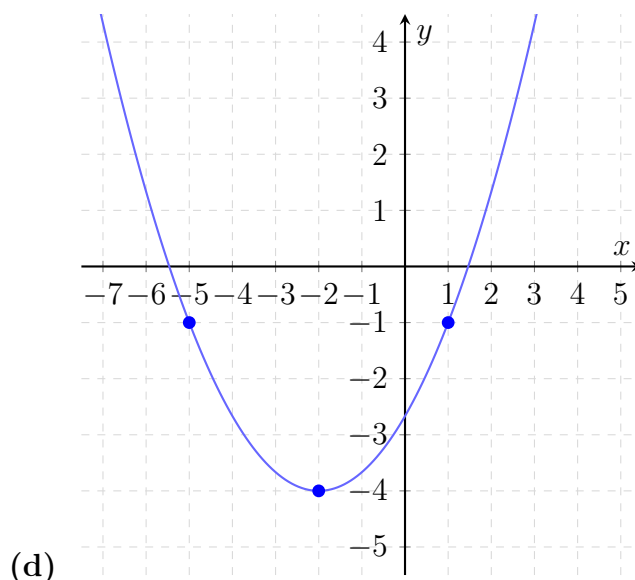
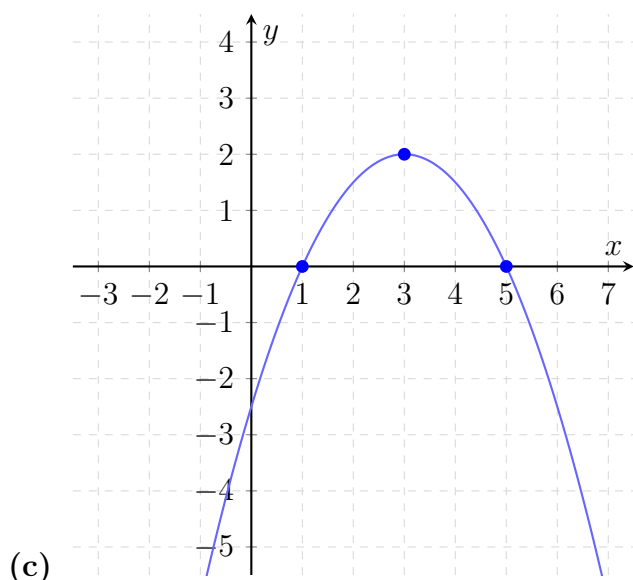
5.2. feladat. Az alábbi ábrákon másodfokú függvények grafikonja látható. Adjuk meg a függvények hozzárendelési szabályát!



(a)



(b)



5.3. feladat. Oldjuk meg az alábbi egyenleteket!

(a) $1 + \frac{(x+3)^2}{5} = \frac{(3x-1)^2}{5} + x^2 - \frac{3}{2}x$

(b) $\frac{x-2}{x+2} + \frac{8+6x}{4-x^2} = \frac{-x-2}{x-2}$

(c) $x^3 - x^2 = 0$

(d) $x^4 - 9x^2 + 8 = 0$

5.4. feladat. Oldjuk meg az alábbi egyenlőtlenségeket!

(a) $x^2 - 5x > -6$

(b) $\frac{5}{x^2-1} \leq 0$

(c) $\frac{5x^2+4}{2x-1} \geq 0$

5.5. feladat. Oldjuk meg az

$$\left. \begin{array}{l} x \cdot y = 6 \\ x + y = 5 \end{array} \right\}$$

egyenletrendszert a valós számok halmazán!

5.6. feladat. Bontsuk fel a 250-et két olyan szorzótényezőre, melyek összege 35!

5.7. feladat. Hány csapat vett részt abban az egyfordulós körmérkőzés sorozattal lebonyolított bajnokságban, ahol összesen 171 mérkőzésre került sor?

5.8. feladat. Egy téglalap átlóinak összege 20 cm, területe 28 cm. Mekkora az oldalai?

5.9. feladat. A következő feladatot grafikusán oldjuk meg! Hogyan válasszuk meg a valós p paraméter értékét ahhoz, hogy az

$$x^2 + 4x - 5 = p$$

egyenletnek

- (a) ne legyen valós megoldása;
- (b) pontosan egy valós megoldása legyen;
- (c) pontosan kettő valós megoldása legyen?

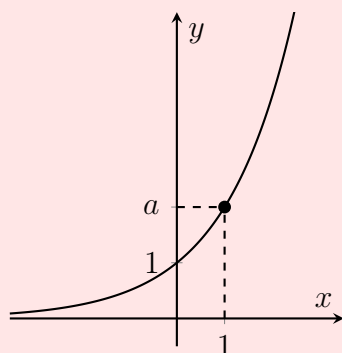
6. Gyakorlat

Elméleti kiegészítés.

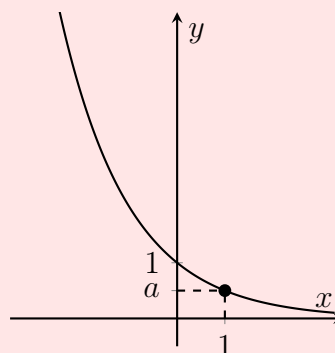
$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0)$$

$$a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p}$$

$$y = a^x \quad (a > 1)$$



$$y = a^x \quad (0 < a < 1)$$



6.1. feladat. Hozzuk a legegyszerűbb alakra a következő kifejezéseket a változók lehetséges értékei mellett!

(a) $\frac{(a^2)^{-3} \cdot a^5 \cdot (a^{-1})^{-2}}{(a^5)^{-4} \cdot a^{-6}}$

(b) $\frac{(b^2)^{-4} \cdot (b^{-3})^{-5}}{(b^4)^{-2} \cdot b^6}$

(c) $x \cdot \frac{1}{\sqrt{x}}$

(d) $y^2 \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{y}}$

(e) $\frac{\sqrt[5]{e^4} \cdot e^{-\frac{1}{5}}}{e^{\frac{2}{5}} \cdot \sqrt[5]{e^{-3}}}$

(f) $\frac{\sqrt[4]{f^3} \cdot f^{-\frac{1}{2}}}{f^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt[4]{f^{-2}}}$

6.2. feladat. Vázoljuk a következő függvények grafikonját!

(a) $x \mapsto 2^x$

(b) $x \mapsto 3^x$

(c) $x \mapsto \left(\frac{1}{2}\right)^x$

(d) $x \mapsto \left(\frac{1}{3}\right)^x$

(e) $x \mapsto 2^x - 3$

(f) $x \mapsto 2^{x-3}$

(g) $x \mapsto 2^{x-3} - 4$

(h) $x \mapsto 3^{x+4} + 1$

6.3. feladat. Oldjuk meg az alábbi egyenleteket a valós számok halmazán!

(a) $2^x = 8$

(b) $3^x = 9$

(c) $10^{x^2-4x+3} = 1$

(d) $6^{2x^2} \cdot 6^{7x} = 6^{15}$

6.4. feladat. Oldjuk meg a következő egyenlőtlenségeket!

(a) $2^x > 8$

(b) $3^x \leq 9$

(c) $10^{x^2-4x+3} \geq 1$

(d) $6^{2x^2} \cdot 6^{7x} < 6^{15}$

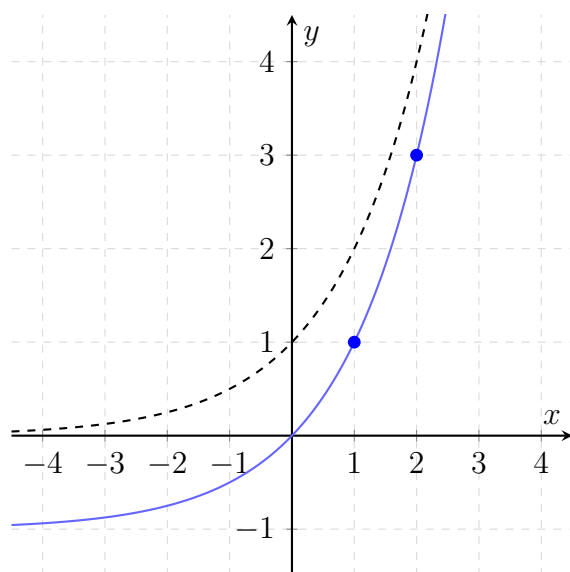
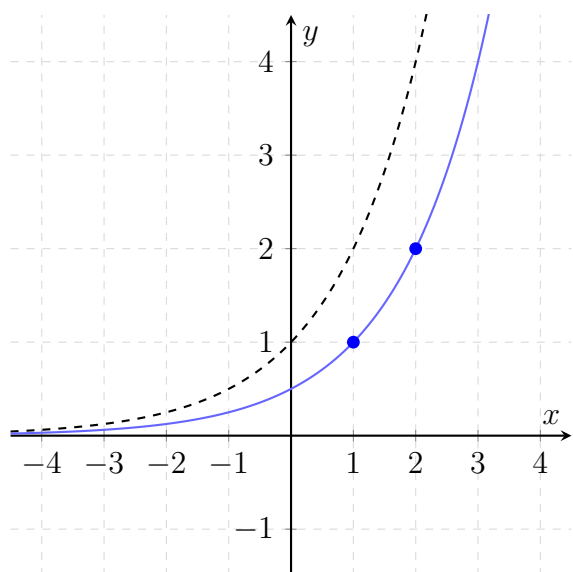
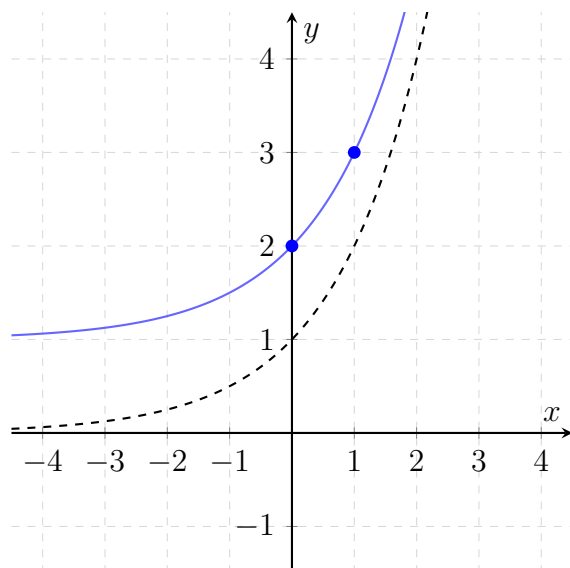
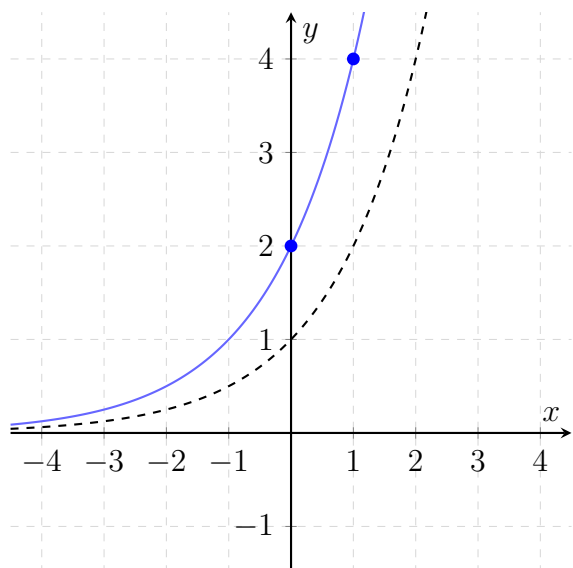
(e) $16^{x-1} \geq 4$

(f) $2^{x+3} \leq 8$

(g) $\left(\frac{2}{3}\right)^{3x+4} > \frac{8}{27}$

(h) $\frac{4}{25} < \left(\frac{2}{5}\right)^{2x+2}$

6.5. feladat. A következő ábrákon az $f(x) = 2^x$ függvényből kapott grafikonokat látunk (az ábrákon az $y = 2^x$ alapfüggvény grafikonját szaggatottan megadtuk). A grafikonok alapján adjuk meg az exponenciális függvények hozzárendelési szabályát!



7. Gyakorlat

Elméleti kiegészítés.

$$\log_a b = c \iff a^c = b \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0)$$

A 10-es alapú logaritmus jele **lg**. Az e alapú logaritmus jele **ln**.

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y} \right) = \log_a x - \log_a y$$

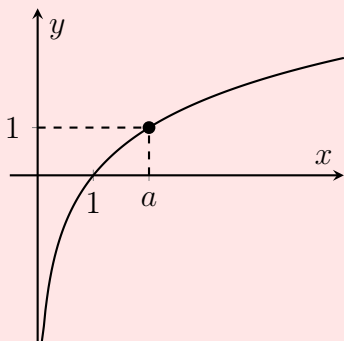
$$\log_a x^n = n \log_a x$$

$$\log_a x = \frac{\log_c x}{\log_c a}$$

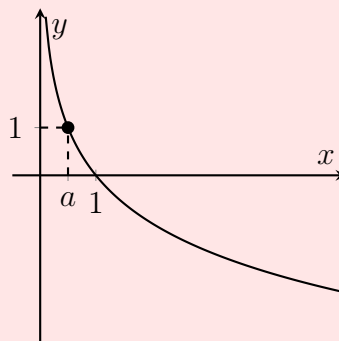
$$\log_a 1 = 0$$

$$\log_a a = 1$$

$$y = \log_a x \quad (a > 1)$$



$$y = \log_a x \quad (0 < a < 1)$$



7.1. feladat. Határozzuk meg a következő kifejezések értékét (logaritmusmentes alakban)!

(a) $\log_2 16$

(b) $\log_4 16$

(c) $\log_{16} 16$

(d) $\log_9 3$

(e) $\log_3 \frac{1}{3}$

(f) $\log_8 \frac{1}{4}$

(g) $\lg 0,01$

(h) $\ln \sqrt{e}$

(i) $\log_4 2$

(j) $2^{\log_2 7}$

(k) $3^{\log_3 7}$

(l) $0,5^{\log_2 7}$

(m) $10^{1+\lg 2}$

(n) $5^{2+\log_5 3}$

(o) $\log_2(\log_2(\log_2 256))$

7.2. feladat. Számoljuk ki a következő kifejezéseket!

(a) $\log_2 48 + \log_2 9 - \log_2 6 - \log_2 36$

(b) $\log_{\sqrt{6}} 81 + \log_{\sqrt{6}} 4 + \log_{\sqrt{6}} 64 + \log_{\sqrt{6}} 2 - \log_{\sqrt{6}} 144 - 3 \cdot \log_{\sqrt{6}} 12$

(c) $\log_4 \sqrt{1100} + \log_4 \sqrt{40} - \log_4 \sqrt{110} - \log_4 10$

7.3. feladat. Vázoljuk a következő függvények grafikonját!

(a) $x \mapsto \log_2 x$

(b) $x \mapsto \log_3 x$

(c) $x \mapsto \log_{\frac{1}{2}} x$

(d) $x \mapsto \log_{\frac{1}{3}} x$

(e) $x \mapsto \log_2 x - 3$

(f) $x \mapsto \log_2(x - 3)$

(g) $x \mapsto \log_2(x - 3) - 4$

(h) $x \mapsto \log_3(x + 4) + 1$

7.4. feladat. Oldjuk meg az alábbi egyenleteket a valós számok halmazán!

(a) $\log_4(x - 2) = \log_4 64$

(b) $\log_8(3x + 4) = 2$

(c) $\lg(x - 2) + \lg(x + 3) = \lg 24$

(d) $\log_3(x - 4) + \log_3(x - 2) = 1$

7.5. feladat. Oldjuk meg a következő egyenlőtlenségeket!

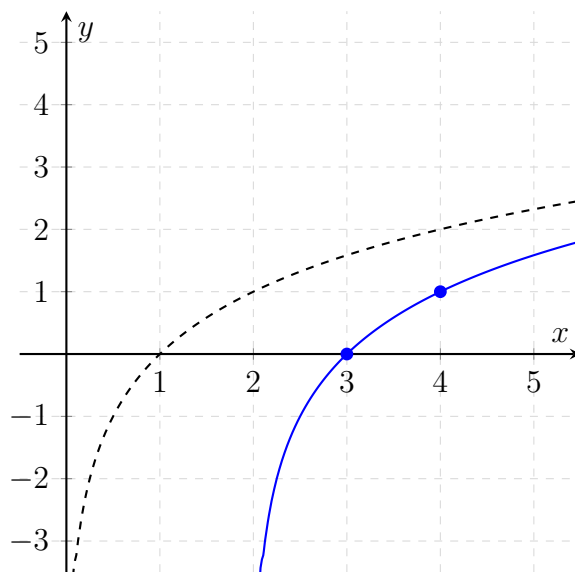
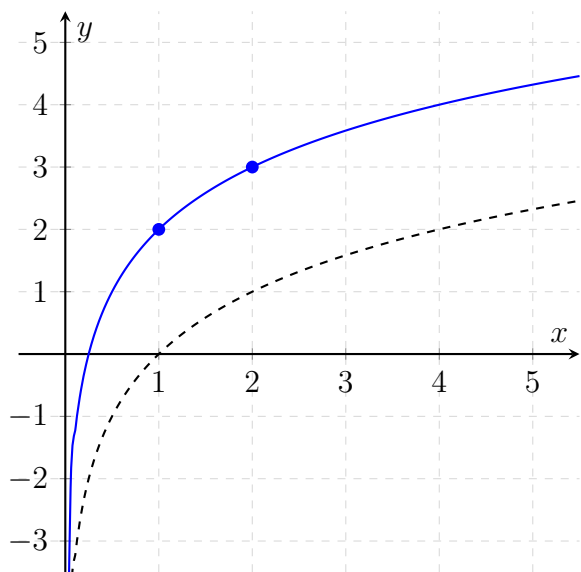
(a) $\log_5(5x - 3) > \log_5(2x + 3)$

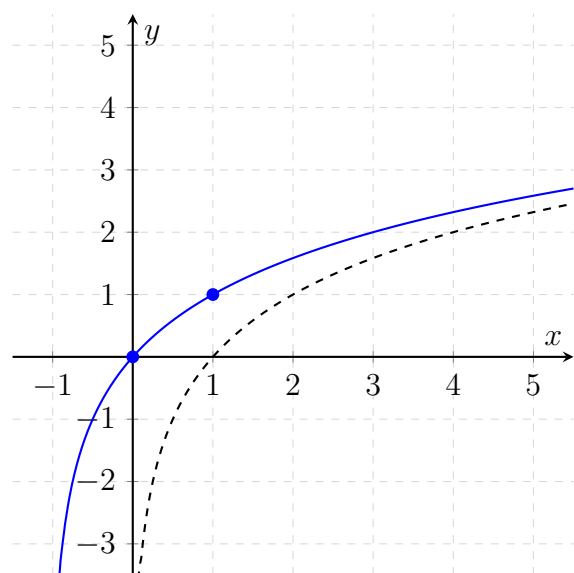
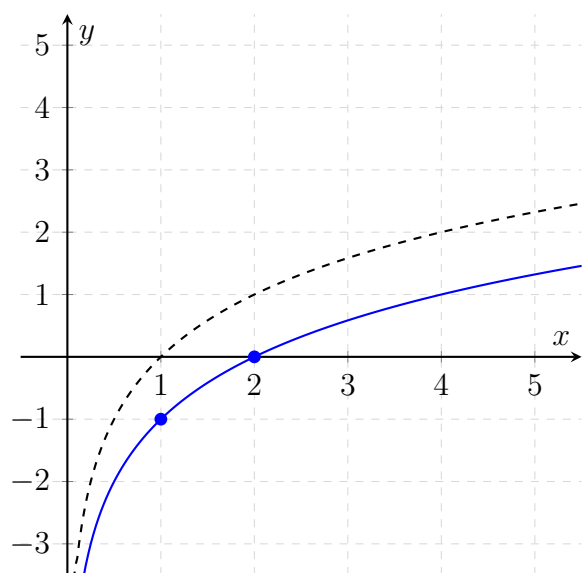
(b) $\log_3(2x - 1) > \log_3 x$

(c) $\log_{\frac{1}{2}} x + \log_{\frac{1}{2}}(x + 1) < 1$

(d) $\log_{\frac{2}{3}}(x - 1) + \log_{\frac{2}{3}}(x + 2) > 0$

7.6. feladat. A következő ábrákon az $f(x) = \log_2 x$ függvényből kapott grafikonokat látunk (az ábrákon az $y = \log_2 x$ alapfüggvény grafikonját szaggatottan megadtuk). A grafikonok alapján adjuk meg a logaritmus függvények hozzárendelési szabályát!





8. Gyakorlat

8.1. feladat. A kísérletekkel is alátámasztható lehűlési törvény szerint az ahhoz szükséges idő, hogy T_0 hőmérsékletű tárgy, K hőmérsékletű környezetben, T hőmérsékletre lehűljön,

$$t = k \cdot \ln \left(\frac{T_0 - K}{T - K} \right),$$

ahol k a lehűlő anyagra jellemző állandó, az időt pedig percben kapjuk. Mennyi idő alatt hűl le a 85°C hőmérsékletű sült malac

(a) 70°C

(b) 38°C

(c) 25°C

hőmérsékletre, ha a lakás hőmérséklete 21°C és $k = 12,5$?

8.2. feladat. Amerikai kutatók 104 labrador genetikai elemzése alapján felállítottak egy egyenletet, amellyel (a kutya 3 hónapos korától) megmondható, milyen korú az adott kutya emberévekben. A kutya valódi életkorát években mérve jelölje K , ekkor emberévekben kifejezett életkor (E) az alábbi képlettel kapjuk:

$$E = 37 \cdot \lg K + 31 \quad \text{ahol } K > 0,25.$$

- (a) Egy kutya emberévekbe átszámított életkora $E = 70$ év. Hány év, hány hónap ennek a kutyának a valódi életkora? Válaszunkat egész hónapra kerekítve adjuk meg!

Egy másik átszámítás szerint – a kutya 3 éves korától kezdve – az emberévekben kifejezett életkor az

$$e = 5,5 \cdot K + 12$$

képlettel kapható meg, ahol $K > 3$.

- (b) Számítsuk ki egy $K = 8$ éves labrador esetén az emberévekben kifejezett életkort mindkét képlettel! Az amerikai kutatók képletéből kiszámított érték hány százalékkal nagyobb, mint a másik képletből kiszámított érték?

8.3. feladat. A tengerszint felett h kilométer magasságban a légkör nyomását a

$$p(h) = p_0 \cdot e^{-0,1275h}$$

formulával közelítjük, ahol $p_0 \approx 101\,300$ Pa, a légkör nyomása a tengerszinten.

- (a) „2012. október 14-én vasárnap, magyar idő szerint 20 óra 7 perckor Felix Baumgartner bázisugró leugrott a sztratoszféra pereméről. Ez a történelem legmagasabbról végrehajtott ugrása, a leggyorsabb szabadesése és a legmagasabbra elérő emberrel megtett ballonos repülés.” (írja a HVG)
Baumgartner Felix 36 km magasságból ugrott le. Mekkora volt ebben a magasságban a légkör nyomása? Válaszunkat százasokra kerekítve adjuk meg Pa-ban!
- (b) „Oxigénpalack nélkül hódította meg Klein Dávid a Manaszlut (Nepál), a Föld nyolcadik legmagasabb hegyét.” (írja az Érdekes Világ)
Hány méter magas a Manaszlu hegy, ha a hegycsúcson a nyomás 35 800 Pa? Válaszunkat egészre kerekítve adjuk meg!

8.4. feladat. A világméretű szociológiai kutatás eredményeként a fejlett ipari országok egy főre jutó nemzeti összterméke (GDP) és a lakosság várható élettartama között hozzávetőleg az alábbi tapasztalati összefüggés állítható fel:

$$E = 75,5 - 5 \cdot 1,081^{\frac{6000-G}{206}},$$

ahol E a várható élettartam években, G pedig a GDP, reálértékben átszámítva 1980-as dollárra.

- (a) Mennyi várható élettartam-növekedést okoz kétszeres GDP-növekedés, ha ez a növekedés 1500 dollárról 3000 dollárra történik?
- (b) Mennyi GDP-növekedés szükséges a várható élettartam 10 évvel való meghosszabbításához, ha ez 50 évről 60 évre történik?
- (c) Legfeljebb mekkora a várható élettartam abban az országban, ahol a GDP nem éri el az 5000 (1980-as) dollárt?
- (d) Legalább mekkora a GDP abban az országban, ahol a várható élettartam meghaladja a 70 évet?

8.5. feladat. A Föld népessége évente 1,48%-kal növekszik, 2001-ben 6,2 milliárd ember élt a Földön.

- (a) Ugyanilyen növekedési ütem mellett hány év múlva lesz 8 milliárd ember a Földön?
- (b) Hány évvel ezelőtt volt 5 milliárd ember a Földön?
- (c) 2030-ban hány ember lesz a Földön?

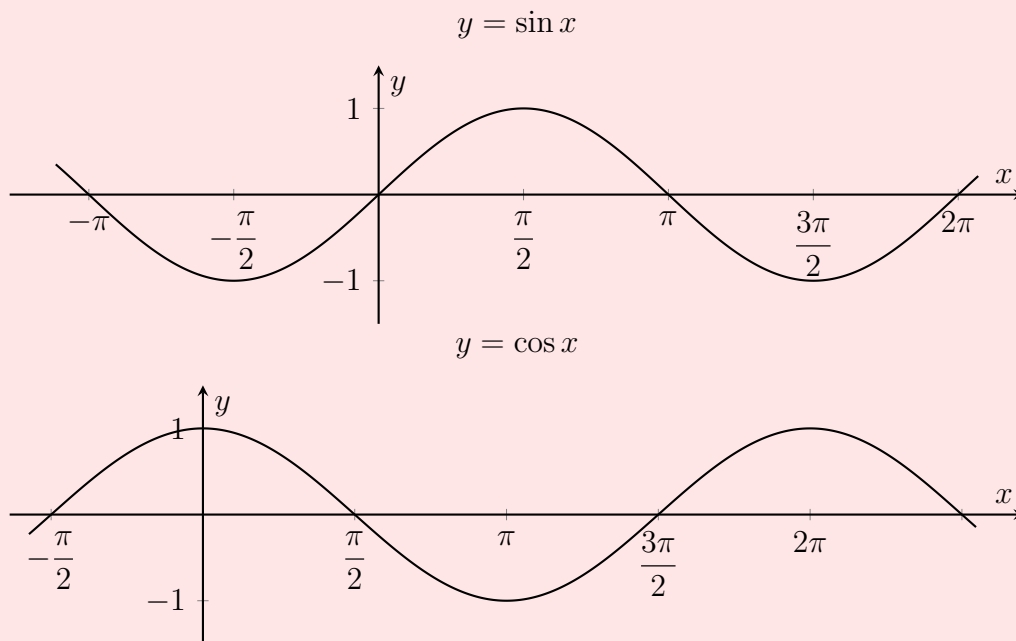
8.6. feladat. Egy város lakóinak száma 30 000 fő. Hány év alatt lesz 35 000 fő a lakosok száma, ha évente átlagosan 0,5%-kal gyarapszik a lakosság?

8.7. feladat. Egy préselőgép első nyomásra a répában lévő folyadék negyedrészt, majd minden további nyomásra a megmaradt folyadék negyedrészt nyomja ki. Hány nyomás szükséges ahhoz, hogy a répában lévő folyadéknak legalább $\frac{2}{3}$ részét kinyomja a gép?

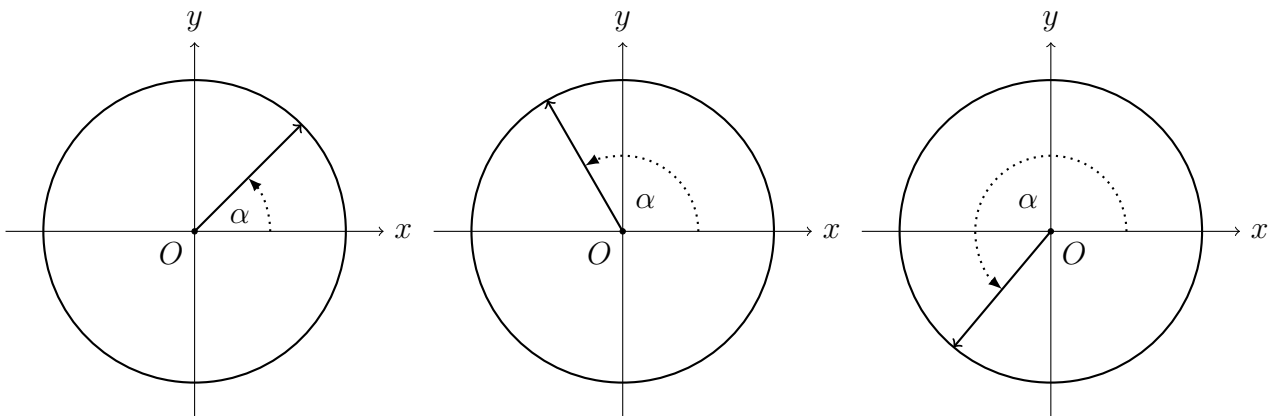
8.8. feladat. A papucsállatkák átlagban 27 óra alatt osztódnak ketté. Mennyi időre lenne szükség ahhoz, hogy egyetlen papucsállatka utódainak térfogata egyenlő legyen a Föld térfogatával, ha az osztódást követően valamennyi papucsállatka életben marad? Tudjuk, hogy egy papucsállatka egy körülbelül 0,1 milliméter élhosszúságú kockában fér el, s a Föld sugara 6378 km.

9. Gyakorlat

Elméleti kiegészítés.



9.1. feladat. Az alábbi egységkörös (a kör sugara egy egység) ábrákon jelöljük be az adott α szög szinusztát, valamint koszinuszát!



9.2. feladat. Váltuk át radiánba (ívmértékbe) az alábbi fokokat, és jelenítsük is meg őket az egységkörön!

(a) 360°

(b) 180°

(c) 90°

(d) 390°

9.3. feladat. Ábrázoljuk a következő, valós számok halmazán értelmezett függvények grafikonját!

(a) $x \mapsto \sin x - 1$

(b) $x \mapsto \sin x + 1$

(c) $x \mapsto \sin \left(x - \frac{\pi}{2} \right)$

(d) $x \mapsto \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right)$

(e) $x \mapsto 2 \sin x$

(f) $x \mapsto 4 \sin x$

(g) $x \mapsto \sin 2x$

(h) $x \mapsto \sin 4x$

9.4. feladat. Oldjuk meg a következő egyenleteket a valós számok halmazán!

(a) $\sin x = 0$

(b) $\sin x = 1$

(c) $\sin x = -1$

(d) $\sin x = -\frac{1}{2}$

(e) $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

(f) $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

9.5. feladat. Ábrázoljuk a következő, valós számok halmazán értelmezett függvények grafikonját!

(a) $x \mapsto \cos x - 1$

(b) $x \mapsto \cos x + 1$

(c) $x \mapsto \cos \left(x - \frac{\pi}{2} \right)$

(d) $x \mapsto \cos \left(x + \frac{\pi}{2} \right)$

(e) $x \mapsto 2 \cos x$

(f) $x \mapsto 4 \cos x$

(g) $x \mapsto \cos 2x$

(h) $x \mapsto \cos 4x$

9.6. feladat. Oldjuk meg a következő egyenleteket a valós számok halmazán!

(a) $\cos x = 0$

(b) $\cos x = 1$

(c) $\cos x = -1$

(d) $\cos x = -\frac{1}{2}$

(e) $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

(f) $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

9.7. feladat. Oldjuk meg a következő egyenlőtlenségeket a valós számok halmazán!

(a) $\sin x > \frac{1}{2}$

(b) $\sin x \leq 0$

(c) $\sin 2x \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$

(d) $\sin 2x \leq -\frac{\sqrt{2}}{2}$

(e) $\cos x > \frac{1}{2}$

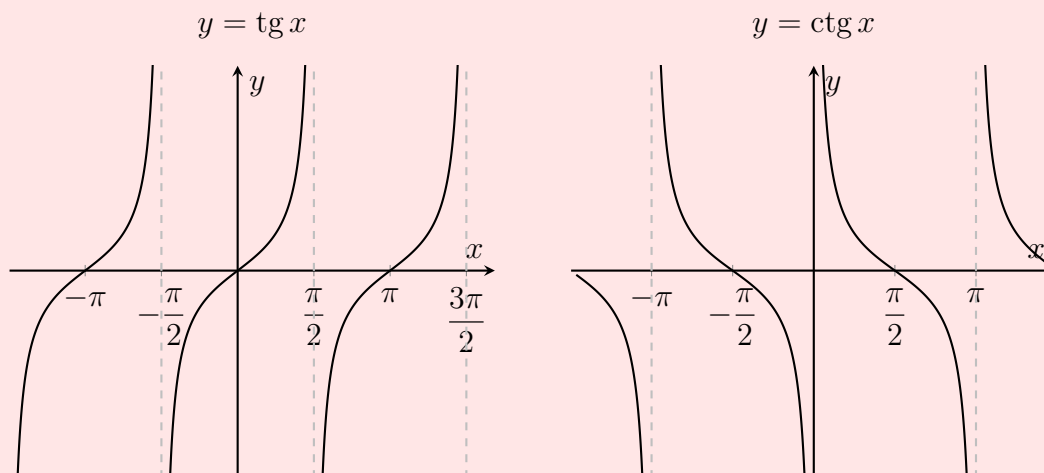
(f) $\cos x \leq 0$

(g) $\cos 2x \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$

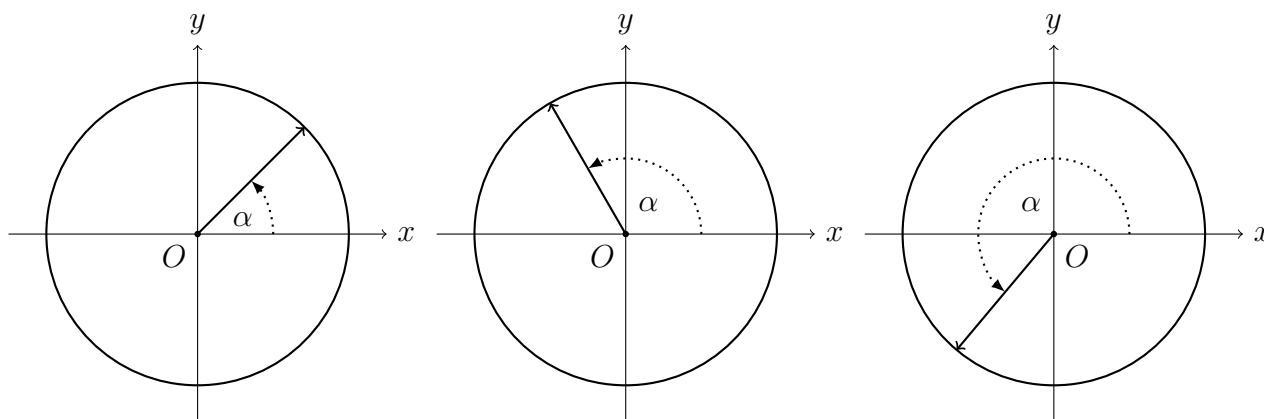
(h) $\cos 2x \leq -\frac{\sqrt{2}}{2}$

10. Gyakorlat

Elméleti kiegészítés.



10.1. feladat. Az alábbi egységkörös (a kör sugara egy egység) ábrákon jelöljük be az α szög tangensét, valamint kotangensét!



10.2. feladat. Ábrázoljuk a következő függvények grafikonját, ahol $k \in \mathbb{Z}$!

(a) $x \mapsto \operatorname{tg} x - 1, x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

(b) $x \mapsto \operatorname{tg} x + 1, x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

(c) $x \mapsto \operatorname{tg} \left(x - \frac{\pi}{4} \right), x \neq \frac{3\pi}{4} + k\pi$

(d) $x \mapsto \operatorname{tg} \left(x - \frac{\pi}{2} \right), x \neq k\pi$

(e) $x \mapsto 2 \operatorname{tg} x, x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

(f) $x \mapsto 4 \operatorname{tg} x, x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

(g) $x \mapsto \operatorname{tg} 2x, x \neq \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}k\pi$

(h) $x \mapsto \operatorname{tg} 4x, x \neq \frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}k\pi$

10.3. feladat. Oldjuk meg a következő egyenleteket a valós számok halmazán!

(a) $\operatorname{tg} x = 0$

(b) $\operatorname{tg} x = 1$

(c) $\operatorname{tg} x = -1$

(d) $\operatorname{tg} x = \sqrt{3}$

(e) $\operatorname{tg} x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

(f) $\operatorname{tg} x = -\sqrt{3}$

10.4. feladat. Ábrázoljuk a következő függvények grafikonját, ahol $k \in \mathbb{Z}$!

(a) $x \mapsto \operatorname{ctg} x - 1, x \neq k\pi$

(b) $x \mapsto \operatorname{ctg} x + 1, x \neq k\pi$

(c) $x \mapsto \operatorname{ctg} \left(x - \frac{\pi}{4}\right), x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi$

(d) $x \mapsto \operatorname{ctg} \left(x - \frac{\pi}{2}\right), x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

(e) $x \mapsto 2 \operatorname{ctg} x, x \neq k\pi$

(f) $x \mapsto 4 \operatorname{ctg} x, x \neq k\pi$

(g) $x \mapsto \operatorname{ctg} 2x, x \neq \frac{1}{2}k\pi$

(h) $x \mapsto \operatorname{ctg} 4x, x \neq \frac{1}{4}k\pi$

10.5. feladat. Oldjuk meg a következő egyenleteket a valós számok halmazán!

(a) $\operatorname{ctg} x = 0$

(b) $\operatorname{ctg} x = 1$

(c) $\operatorname{ctg} x = -1$

(d) $\operatorname{ctg} x = \sqrt{3}$

(e) $\operatorname{ctg} x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

(f) $\operatorname{ctg} x = -\sqrt{3}$

10.6. feladat. Oldjuk meg az alábbi egyenlőtlenségeket a valós számok halmazán!

(a) $\operatorname{tg} x \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$

(b) $\operatorname{tg} x > 1$

(c) $\operatorname{tg} 2x \geq -\sqrt{3}$

(d) $\operatorname{tg} 2x < 0$

(e) $\operatorname{ctg} x \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$

(f) $\operatorname{ctg} x > 1$

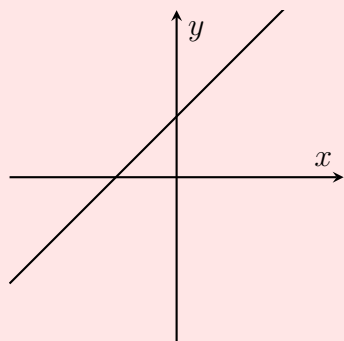
(g) $\operatorname{ctg} 2x \geq -\sqrt{3}$

(h) $\operatorname{ctg} 2x < 0$

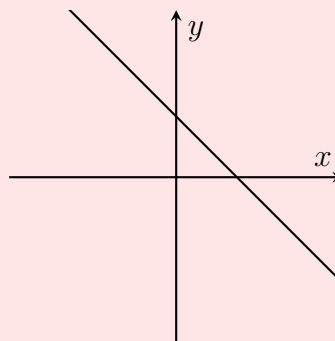
11. Gyakorlat

Elméleti kiegészítés.

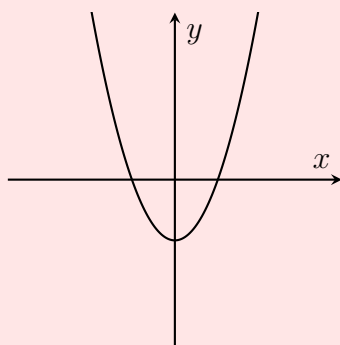
Szigorúan monoton növekvő függvény



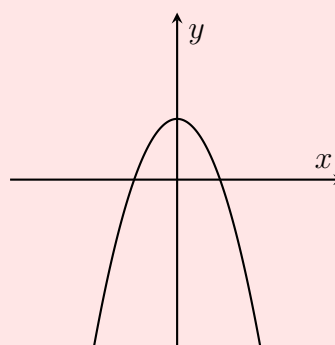
Szigorúan monoton csökkenő függvény



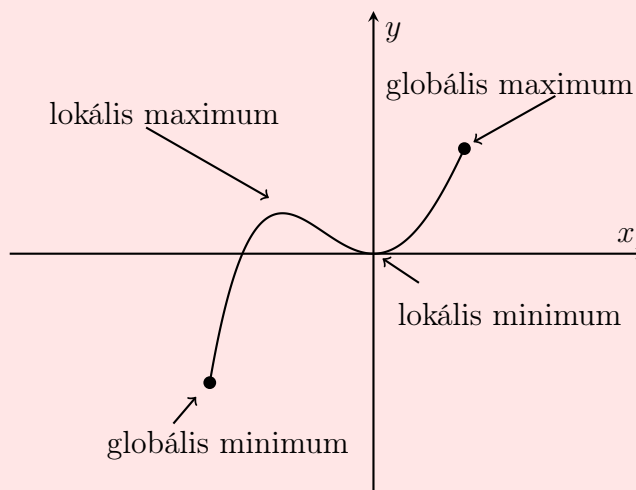
Konvex függvény



Konkáv függvény

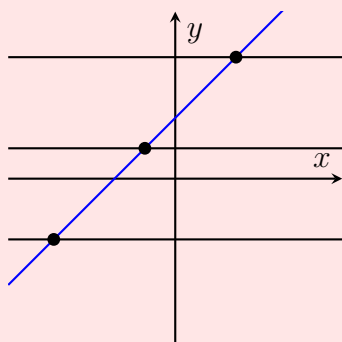


Szélsőérték típusok

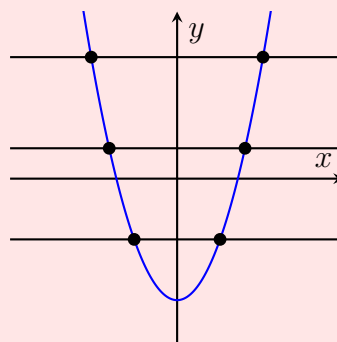


Elméleti kiegészítés.

Bijektív függvény

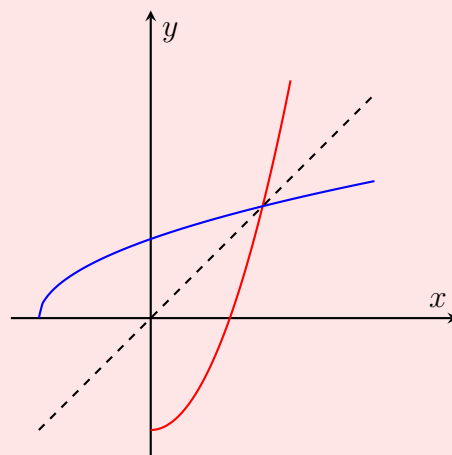


Nem bijektív függvény



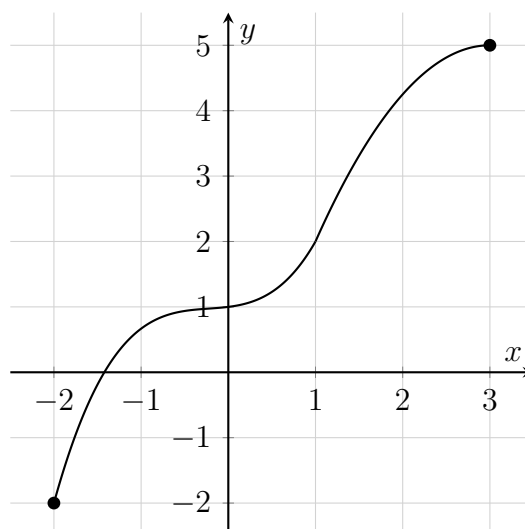
Bijektív f függvény f^{-1} inverz függvényének tulajdonságai:

- f^{-1} értelmezési tartománya: f értékkészlete.
- f^{-1} értékkészlete: f értelmezési tartománya.
- $f^{-1}(f(x)) = f(f^{-1}(x)) = x$.
- Az f^{-1} és az f függvények grafikonja szimmetrikus az $y = x$ egyenesre.



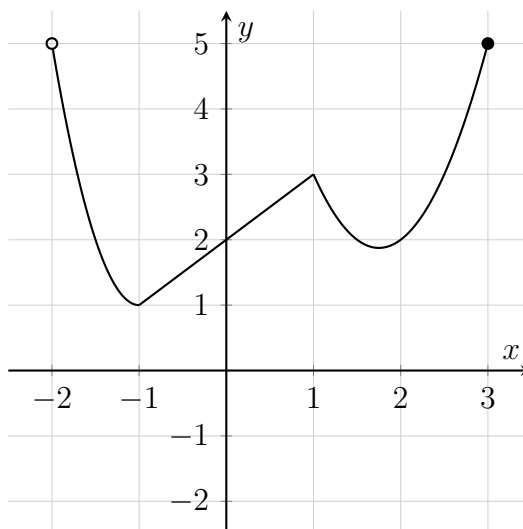
11.1. feladat. Az alábbi ábrán a $[-2; 3]$ intervallumon értelmezett f függvény grafikonja látható. Döntsük el, hogy igazak-e az alábbi állítások az f függvénnyel kapcsolatosan! Válaszunkat minden esetben indokoljuk is!

- (1.) A függvény értékkészlete a $[-2; 5]$ intervallum.
- (2.) A függvény a 0 helyen az 1 értéket veszi fel.
- (3.) A függvény az 1 helyen a 2 értéket veszi fel, de felvehetne akár több értéket is a nulla helyen.
- (4.) A függvénynek nincs zérushelye.
- (5.) A függvény szigorúan monoton növekvő a $[-2; 3]$ intervallumon.
- (6.) A függvény konkáv a $[-2; 3]$ intervallumon.
- (7.) A függvénynek az $x = 3$ helyen lokális maximuma van.
- (8.) A függvény bijektív.



11.2. feladat. Az alábbi ábrán a $(-2; 3]$ intervallumon értelmezett g függvény grafikonja látható. Döntsük el, hogy igazak-e az alábbi állítások az g függvénnyel kapcsolatosan! Válaszunkat minden esetben indokoljuk is!

- (1.) A függvény értékkészlet a $[1; 5)$ intervallum.
- (2.) A függvény a -2 helyen az 5 értéket veszi fel.
- (3.) A függvénynek nincs zérushelye.
- (4.) A függvény szigorúan monoton növekvő a $[2; 3]$ intervallumon.
- (5.) A függvénynek az $x = 1$ helyen lokális minimuma van.
- (6.) A függvény konvex a $[-2; -1]$ intervallumon.
- (7.) Az $y = 2$ értékhez 4 hely is tartozik.
- (8.) A függvény nem bijektív.



11.3. feladat. Adjunk meg **grafikonjával** egy olyan f függvényt, amelyre az alábbi tulajdonságok mindegyike teljesül!

- Értelmezési tartománya $[-5; 5)$.
- Értékkészlete $[-3; 4]$.
- A $[-5; 0)$ intervallumon két zérushelye van, és a -2 helyen a 4 értéket veszi fel, ami lokális maximum.
- A $[0; 5)$ intervallumon a függvény szigorúan monoton nő, konvex, illetve konkáv módon is.

11.4. feladat. Adjunk meg **grafikonjával** egy olyan g függvényt, amelyre az alábbi tulajdonságok mindegyike teljesül!

- Értelmezési tartománya $[-5; 5]$.
- Értékkészlete $[-2; 6)$.
- A $[-5; 0)$ intervallumon szigorúan monoton nő, nincs zérushelye, és a -2 helyen a -1 értéket veszi fel.
- A $[0; 5]$ intervallumon a függvény konkáv és pontosan egy zérushelye van.

11.5. feladat. Vázoljuk az alábbi függvények grafikonját a derékszögű koordináta-rendszerben!

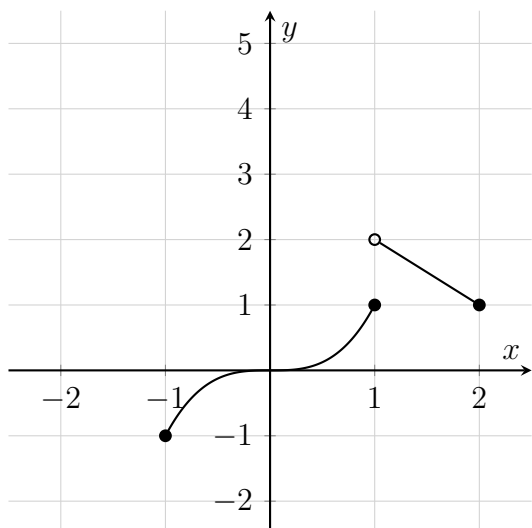
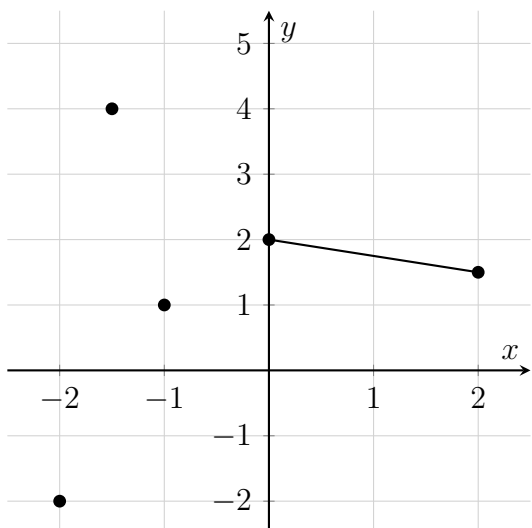
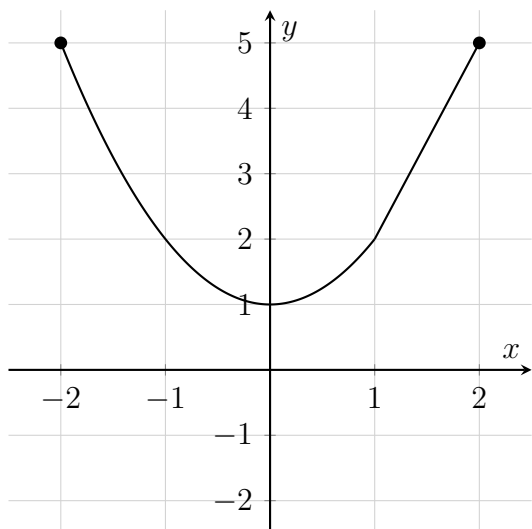
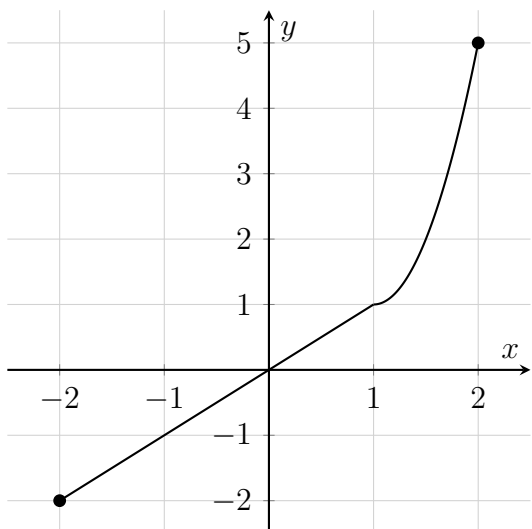
$$(a) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}, & \text{ha } x < 1, \\ \frac{1}{x}, & \text{ha } x \geq 1. \end{cases}$$

$$(b) g(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}, & \text{ha } x < 1, \\ (x-1)^2 + 1, & \text{ha } x \geq 1. \end{cases}$$

$$(c) h(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } x < 0, \\ 2x^2, & \text{ha } 0 \leq x \leq 1. \\ x-1, & \text{ha } x > 1. \end{cases}$$

$$(d) j(x) = \begin{cases} -\frac{2}{x}, & \text{ha } x < 0, \\ x^3, & \text{ha } 0 \leq x < 2. \\ \log_2(x-2), & \text{ha } x > 2. \end{cases}$$

11.6. feladat. Döntsük el, hogy a grafikonjával adott függvények invertálhatóak-e! Ha nem, akkor adjunk meg az értelmezési tartományuknak egy olyan részhalmazát, ahol a függvény invertálható!



11.7. feladat. Létezik-e az inverze az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 3$ függvénynek? Ha nem, akkor adjunk meg az értelmezési tartománynak egy olyan legbővebb részhalmazát, ahol a függvény invertálható, és adjuk is meg az f^{-1} inverzfüggvény hozzárendelési szabályát, értelmezési tartományát, valamint értékkészletét! Ábrázoljuk közös koordináta-rendszerben az f valamint az f^{-1} függvények grafikonját!

11.8. feladat. Létezik-e az inverze az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = -4x + 2$ függvénynek? Ha nem, akkor adjunk meg az értelmezési tartománynak egy olyan legbővebb részhalmazát, ahol a függvény invertálható, és adjuk is meg az f^{-1} inverzfüggvény hozzárendelési szabályát, értelmezési tartományát, valamint értékkészletét! Ábrázoljuk közös koordináta-rendszerben az f valamint az f^{-1} függvények grafikonját!

11.9. feladat. Létezik-e az inverze az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 4x + 2$ függvénynek? Ha nem, akkor adjunk meg az értelmezési tartománynak egy olyan legbővebb részhalmazát, ahol a függvény invertálható, és adjuk is meg az f^{-1} inverzfüggvény hozzárendelési szabályát, értelmezési tartományát, valamint értékkészletét! Ábrázoljuk közös koordináta-rendszerben az f valamint az f^{-1} függvények grafikonját!

11.10. feladat. Létezik-e az inverze az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + 4x + 5$ függvénynek? Ha nem, akkor adjuk meg az értelmezési tartománynak egy olyan legbővebb részhalmazát, ahol a függvény invertálható, és adjuk is meg az f^{-1} inverzfüggvény hozzárendelési szabályát, értelmezési tartományát, valamint értékkészletét! Ábrázoljuk közös koordináta-rendszerben az f valamint az f^{-1} függvények grafikonját!